МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

Варіант 6

Функції вищого порядку, lambda, композиція

Виконав: студент 2 курсу групи ФЕП-22

Мазан Давид

Перевірив: аспірант

Остріков Данило Андрійович

Львів - 2026

Мета роботи

Ознайомитися з функціями вищого порядку, lambda-виразами та композицією функцій у Python; побудувати функціональний конвеєр для обробки книжкового каталогу; застосувати генераторні еквіваленти map/filter, сортування, Top-N і reduce-агрегацію; забезпечити незмінність вхідних даних та відокремити обчислення від введення й виведення.

Теоретичні відомості

Функція вищого порядку приймає іншу функцію як аргумент або повертає функцію. Це дає змогу налаштовувати поведінку конвеєра, передаючи правила перетворення без переписування його етапів.

Функції map і filter застосовують перетворення та відбір елементів; генераторні вирази можуть виконувати ці операції ліниво. Функція reduce послідовно зводить набір записів до агрегованого значення. Композиція з'єднує кілька перетворень в одну функцію.

У функціональному підході початкові записи не змінюються. Нові поля, наприклад середній або скоригований рейтинг, додаються до нових словників, створених на основі вхідних записів.

Постановка завдання

Варіант 6 передбачає аналіз рейтингу книг. Запис містить id, title, genre та список ratings. Потрібно обчислити середній рейтинг книги, застосувати множник до вибраного жанру, відфільтрувати книги з низьким рейтингом, відсортувати їх за рейтингом спадно з id за зростанням як другим ключем та сформувати Top-N.

Необхідно реалізувати композицію функцій, доречне використання lambda та reduce-агрегацію з показниками count, rating_sum і avg_rating. Вхідні дані не можна змінювати, а файлове введення/виведення слід винести в CLI-оболонку.

Хід роботи

1. Створено структуру проєкту з core.py, app.py, main.py, каталогом tests із файлом test_core.py, демонстраційним sample_data.json, README.md, ASSIGNMENT.md, requirements.txt і pyproject.toml. У папці report збережено звіт у PDF та редагованому DOCX форматах.

2. У core.py описано тип Book через TypedDict і чисті трансформації: normalize_titles нормалізує назви; with_average_rating обчислює середнє оцінок; boost_genre застосовує коефіцієнт жанру; filter_min_rating відсіює книги нижче порога; sort_by_rating_desc сортує рейтинг із тай-брейкером за id; take формує Top-N. Кожна трансформація повертає нові записи або новий список.

3. Реалізовано compose для композиції справа наліво, pipe для послідовного застосування зліва направо та juxt для застосування кількох функцій до одного аргументу. build_pipeline з'єднує етапи у налаштований конвеєр. reduce_stats рахує кількість книг, суму та середній скоригований рейтинг.

4. У app.py реалізовано CLI з параметрами --data, --top, --boost-genre, --factor і --min-rating. Модуль завантажує записи з JSON, запускає чисті функції та виводить рейтинг і статистику. Читання файлу та друк відокремлені від ядра.

5. У tests/test_core.py створено вісім тестів: перевірка Top-N і тай-брейкера; відсутність мутації; reduce-агрегація; створення нового запису під час бонусу жанру; фільтр мінімального рейтингу; compose/pipe/juxt; результати аналізу; детермінованість повторного запуску.

Результати виконання

Команду `python app.py --data sample_data.json --top 3 --boost-genre Fantasy --factor 1.1 --min-rating 3.5` виконано успішно. Top-3: Space Odyssey (Sci-Fi) — 4.83; Epic Realms (Fantasy) — 4.73; Python Basics (Programming) — 4.67. Після фільтрації залишилося 5 книг; rating_sum = 22.32, avg_rating = 4.46.

Автоматизовані тести виконано командою `pytest -q`: усі 8 тестів пройшли успішно. Конфігурацію black, ruff і mypy додано до pyproject.toml, а інструменти перевірки внесено до requirements.txt.

Висновок

У ході лабораторної роботи створено функціональний конвеєр рейтингу книг для варіанта 6. Він обчислює середні оцінки, застосовує жанровий множник, відкидає низькі рейтинги, сортує книги за двома ключами та формує Top-N. Вхідні записи залишаються незмінними. Композиція та функції вищого порядку об’єднують кроки обробки, а reduce формує підсумкову статистику. CLI ізольовано від чистого ядра. Усі вісім pytest-тестів пройшли успішно.